

Piape Matemática

Oficina de Operações com Gráficos

1. Descreva verbalmente as transformações aplicadas ao gráfico de $f(x)$ para obter o gráfico de $g(x)$ em cada um dos itens abaixo:
 - a) $g(x) = f(x) + 5$
 - b) $g(x) = f(x - 3)$
 - c) $g(x) = 2f(x)$
 - d) $g(x) = f(4x)$
 - e) $g(x) = -f(x)$
 - f) $g(x) = f(-x)$
 - g) $g(x) = f(x) - 10$
 - h) $g(x) = \frac{1}{2}f(x)$
 - i) $g(x) = f\left(\frac{1}{3}x\right)$
 - j) $g(x) = -f(x + 1) + 2$
2. Escreva a equação da função $g(x)$ que representa a transformação descrita em cada item, a partir da função $f(x)$:
 - a) Deslocar o gráfico de $f(x)$ 4 unidades para baixo.
 - b) Deslocar o gráfico de $f(x)$ 2.5 unidades para a direita.
 - c) Alongar verticalmente o gráfico de $f(x)$ por um fator de 3.
 - d) Comprimir horizontalmente o gráfico de $f(x)$ por um fator de 2.
 - e) Refletir o gráfico de $f(x)$ em torno do eixo x .
 - f) Refletir o gráfico de $f(x)$ em torno do eixo y .
 - g) Comprimir verticalmente o gráfico de $f(x)$ por um fator de $\frac{1}{4}$.
 - h) Alongar horizontalmente o gráfico de $f(x)$ por um fator de 5.
 - i) Deslocar o gráfico de $f(x)$ 7 unidades para a esquerda e 1 unidade para cima.
 - j) Alongar verticalmente o gráfico de $f(x)$ por um fator de 2 e refletir em torno do eixo y .

Gabarito

1. a) Deslocamento vertical de 5 unidades para cima. b) Deslocamento horizontal de 3 unidades para a direita. c) Alongamento vertical por um fator de 2. d) Compressão horizontal por um fator de 4. e) Reflexão vertical (em torno do eixo x). f) Reflexão horizontal (em torno do eixo y). g) Deslocamento vertical de 10 unidades para baixo. h) Compressão vertical por um fator de $\frac{1}{2}$. i) Alongamento horizontal por um fator de 3. j) Reflexão vertical (em torno do eixo x), deslocamento horizontal de 1 unidade para a esquerda e deslocamento vertical de 2 unidades para cima.
2. a) $g(x) = f(x) - 4$ b) $g(x) = f(x - 2.5)$ c) $g(x) = 3f(x)$ d) $g(x) = f(2x)$ e) $g(x) = -f(x)$ f) $g(x) = f(-x)$ g) $g(x) = \frac{1}{4}f(x)$ h) $g(x) = f\left(\frac{1}{5}x\right)$ i) $g(x) = f(x + 7) + 1$ j) $g(x) = 2f(-x)$